

## 行业轮动：基于分析师 SAC 因子的多维度范式

### 报告要点：

#### ● 用分析师预期表征行业景气度

卖方分析师调研频繁，对基本面预测具有前瞻性，龙头公司的分析师一致盈利预测能较好地刻画行业景气度。基于 Wind 分析师预期的明细数据，我们计算了同一分析师预期指标变化率，定义为**分析师 SAC 因子 (Self Attitude Change)**，追踪到同一分析师前后态度变化，指标较一致预期数据有进一步提升。合成分析师 SAC 因子在中信一级行业维度 Rank\_IC 均值达到 10.87%，年化 ICIR 1.54。

#### ● 行业轮动上的动量效应

A 股存在一定的行业动量效应，但多头组表现稍弱。基于动量及动量形成过程中市场的**分歧程度**，我们将**动量因子和振幅因子**结合构造路径动量，改善动量因子多头组表现。在中信一级行业维度 Rank\_IC 均值达到 7.8%，年化 ICIR 达到 0.79。

#### ● 使用盈利惊喜刻画行业基本面超预期

盈余公告后价格漂移 (PEAD) 效应在 A 股市场具备一定显著性，本报告将基于企业**财务指标的边际表现**构建了 SUE 因子，在中信一级行业维度 Rank\_IC 均值达到 5.71%，年化 ICIR 达到 0.8。

#### ● 规避过度拥挤的行业

市场分歧度加剧往往伴随高换手率，也同时意味高拥挤。为规避高拥挤度行业，我们根据换手率计算了过去**25 个交易日平均换手率历史分位数 (1250 个交易日)**。当历史分位数达到 90% 以上时，平均年化损失为 -8%。

#### ● 行业轮动策略

结合分析师预期、动量效应和盈利惊喜，同时规避高拥挤度行业，采用中信一级行业构建行业轮动策略。合成行业轮动因子 Rank\_IC 均值为 12.89%，年化 ICIR 为 1.63，IC\_T 达到 4.99，IC 月胜率为 67.25%。五行业等权组合年化收益达到 26.07%，相对于行业等权指数年化超额收益为 14.14%。

#### ● 在指数增强和基金行业轮动上的应用

我们将行业轮动策略应用在**指数增强、权益基金行业轮动上**。

使用行业轮动策略优化沪深 300 指数行业配置，2013 年至今平均年化超额收益达到 11.73%，信息比率 IR 为 1.41。

在我们定义的**公募高仓位主动权益型基金持仓中，运用行业轮动进行增强**。策略 2013 年至今平均年化收益达到 24.66%，信息比率 IR 为 1.04；在如上绩优基金持仓里，策略过去十年平均年化收益为 35.05%，信息比率 IR 为 1.42。

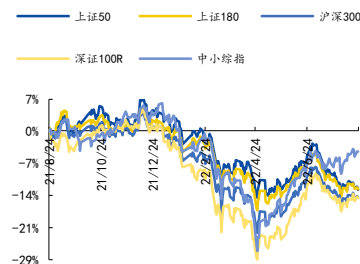
#### ● 风险提示

本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。

### 主要数据：

|         |          |
|---------|----------|
| 上证综指：   | 3276.22  |
| 深圳成指：   | 12455.15 |
| 沪深 300： | 4161.08  |
| 中小盘指：   | 4383.60  |
| 创业板指：   | 2780.31  |

### 主要市场走势图



资料来源：Wind

### 相关研究报告

### 报告作者

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 分析师    | 朱定豪                    |
| 执业证书编号 | S0020521120002         |
| 邮箱     | zhudinghao@gyzq.com.cn |
| 电话     | 021-51097188           |

## 内容目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. 前言 .....                         | 5  |
| 2. 景气度刻画 .....                      | 6  |
| 2.1 分析师 SAC 因子构建流程 .....            | 6  |
| 2.2 分析师 SAC 因子与分析师一致预期变化率因子对比 ..... | 8  |
| 2.3 分析师 SAC 因子具体定义与回测 .....         | 12 |
| 3. 动量效应 .....                       | 18 |
| 4. 超预期效应 .....                      | 20 |
| 5. 泡沫效应 .....                       | 22 |
| 6. 国元行业轮动策略 .....                   | 24 |
| 6.1 复合因子表现 .....                    | 24 |
| 6.2 行业轮动组合构建 .....                  | 26 |
| 7. 行业轮动策略应用 .....                   | 27 |
| 7.1 指数行业配置优化 .....                  | 27 |
| 7.2 基金重仓股行业轮动增强策略 .....             | 29 |
| 8. 总结 .....                         | 31 |
| 9. 风险提示 .....                       | 31 |

## 图表目录

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 图 1: 行业轮动策略示意图 .....                                               | 5  |
| 图 2: 分析师 SAC 因子构建流程图 .....                                         | 6  |
| 图 3: 行业维度分析师 SAC 因子构建示意图 .....                                     | 7  |
| 图 4: 宁德时代 2021 年净利润预测每月平均值 (万元) .....                              | 8  |
| 图 5: 分析师对宁德时代 2021 年净利润预测值频次统计 .....                               | 8  |
| 图 6: 分析师 SAC 净利润因子和 Wind 分析师一致预期净利润因子对比 (宁德时代 2021 年度预期数据为例) ..... | 9  |
| 图 7: 分析师 SAC 预期净利润因子和分析师一致预期净利润变化率因子多头净值对比 .....                   | 11 |
| 图 8: 分析师 SAC 预期净利润因子超额净值曲线 .....                                   | 11 |
| 图 9: 分析师一致预期净利润变化率因子超额净值曲线 .....                                   | 11 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 图 10: EBIT 变化率因子五档分组年化超额收益 .....               | 12 |
| 图 11: EBIT 变化率因子 IC 统计图.....                   | 12 |
| 图 12: EBIT 变化率因子五档分组净值走势 .....                 | 13 |
| 图 13: ROE 变化率因子五档分组年化超额收益 .....                | 13 |
| 图 14: ROE 变化率因子 IC 统计图.....                    | 13 |
| 图 15: ROE 变化率因子五档分组净值走势.....                   | 14 |
| 图 16: 净利润变化率因子五档分组年化超额收益 .....                 | 15 |
| 图 17: 净利润变化率因子 IC 统计图 .....                    | 15 |
| 图 18: 净利润变化率因子五档分组净值走势 .....                   | 15 |
| 图 19: CPS 变化率五档分组年化超额收益 .....                  | 16 |
| 图 20: CPS 变化率因子 IC 统计图 .....                   | 16 |
| 图 21: CPS 变化率因子五档分组净值走势 .....                  | 16 |
| 图 22: 分析师 SAC 合成因子五档分组年化超额收益.....              | 17 |
| 图 23: 分析师 SAC 合成因子 IC 统计图.....                 | 17 |
| 图 24: 分析师 SAC 合成因子五档分组净值走势.....                | 17 |
| 图 25: 传统动量因子五档分组年化超额收益 .....                   | 18 |
| 图 26: 传统动量因子 IC 统计图.....                       | 18 |
| 图 27: 传统动量五档分组净值走势 .....                       | 18 |
| 图 28: 240 日动量因子 29 档分组下年化收益.....               | 19 |
| 图 29: 240 日动量因子 29 档分组下振幅因子平均值.....            | 19 |
| 图 30: 改进后动量因子五档分组年化超额收益.....                   | 19 |
| 图 31: 改进后动量因子 IC 统计图 .....                     | 19 |
| 图 32: 改进后动量因子五档分组净值走势 .....                    | 20 |
| 图 33: SUE 因子五档分组年化超额收益.....                    | 21 |
| 图 34: SUE 因子 IC 统计图 .....                      | 21 |
| 图 35: SUE 因子五档分组净值走势 .....                     | 22 |
| 图 36: 拥挤度因子净值曲线对比.....                         | 23 |
| 图 37: 复合因子分组值触发拥挤度因子次数 .....                   | 23 |
| 图 38: 拥挤度因子触发行业数 .....                         | 23 |
| 图 39: 拥挤度因子触发阈值案例（以电力设备及新能源行业及医药行业为例）<br>..... | 24 |
| 图 40: 国元行业轮动合成因子五档分组年化超额收益.....                | 25 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 图 41: 国元行业轮动合成因子 IC 统计图 .....                     | 25 |
| 图 42: 国元行业轮动合成因子五档分组走势 .....                      | 25 |
| 图 43: 国元行业轮动策略净值表现 .....                          | 26 |
| 图 44: 沪深 300 指数行业权重优化后前后对比 .....                  | 28 |
| 图 45: 基于行业轮动、高仓位主动权益类基金持股增强策略净值 .....             | 29 |
| 图 46: 基于行业轮动、绩优高仓位主动权益类基金持股增强策略净值 .....           | 30 |
|                                                   |    |
| 表 1: 宁德时代分析师一致预期数据样例 .....                        | 10 |
| 表 2: 分析师预期净利润平均值、排名前四十位（宁德时代 2021 年度预期数据为例） ..... | 10 |
| 表 3: 分析师 SAC 净利润因子和 Wind 分析师一致预期净利润因子对比 .....     | 11 |
| 表 4: 分析师 SAC 因子组合定义 .....                         | 12 |
| 表 5: 分析师 SAC 因子组合测试结果 .....                       | 12 |
| 表 6: EBIT 变化率因子五组收益率表现 .....                      | 13 |
| 表 7: ROE 变化率因子五组收益率表现 .....                       | 14 |
| 表 8: 净利润变化率因子五组收益率表现 .....                        | 15 |
| 表 9: CPS 变化率因子五组收益率表现 .....                       | 16 |
| 表 10: 分析师 SAC 合成因子五组收益率表现 .....                   | 17 |
| 表 11: 传统动量和路径动量因子表现对比 .....                       | 20 |
| 表 12: 改进后动量因子五组收益率表现 .....                        | 20 |
| 表 13: SUE 因子表现 .....                              | 21 |
| 表 14: SUE 因子五组收益率表现 .....                         | 22 |
| 表 15: 国元行业轮动合成因子表现 .....                          | 25 |
| 表 16: 国元行业轮动合成因子五组收益率表现 .....                     | 26 |
| 表 17: 行业轮动策略回测年度表现 .....                          | 27 |
| 表 18: 行业轮动策略今年以来行业选择 .....                        | 27 |
| 表 19: 行业配置优化后相对于沪深 300 指数超额收益表现 .....             | 28 |
| 表 20: 基于行业轮动、绩优高仓位主动权益类基金持股增强策略年度表现 ..            | 30 |

## 1. 前言

本报告从景气度、动量效应、盈利惊喜、拥挤度四个角度构建行业轮动策略，分别去刻画行业发展趋势、股价动量上涨表现、业绩是否符合预期、行业拥挤度。最后将行业轮动策略应用于指数增强、主动权益基金持仓增强。

**景气度刻画：**从行业成长性出发，选择高景气行业，用分析师预期来表征行业景气度。具体使用分析师预期基础数据，计算同一个分析师预期指标的前后变化幅度，构建**分析师 SAC (Self\_Attitude\_Change) 因子**。相较于分析师一致预期数据能够消除不同分析师的差异影响，准确反映景气度。**分析师 SAC 因子组合表现优于分析师一致预期因子**，在中信一级行业维度 Rank\_IC 均值达到 10.87%，ICIR 为 1.54。

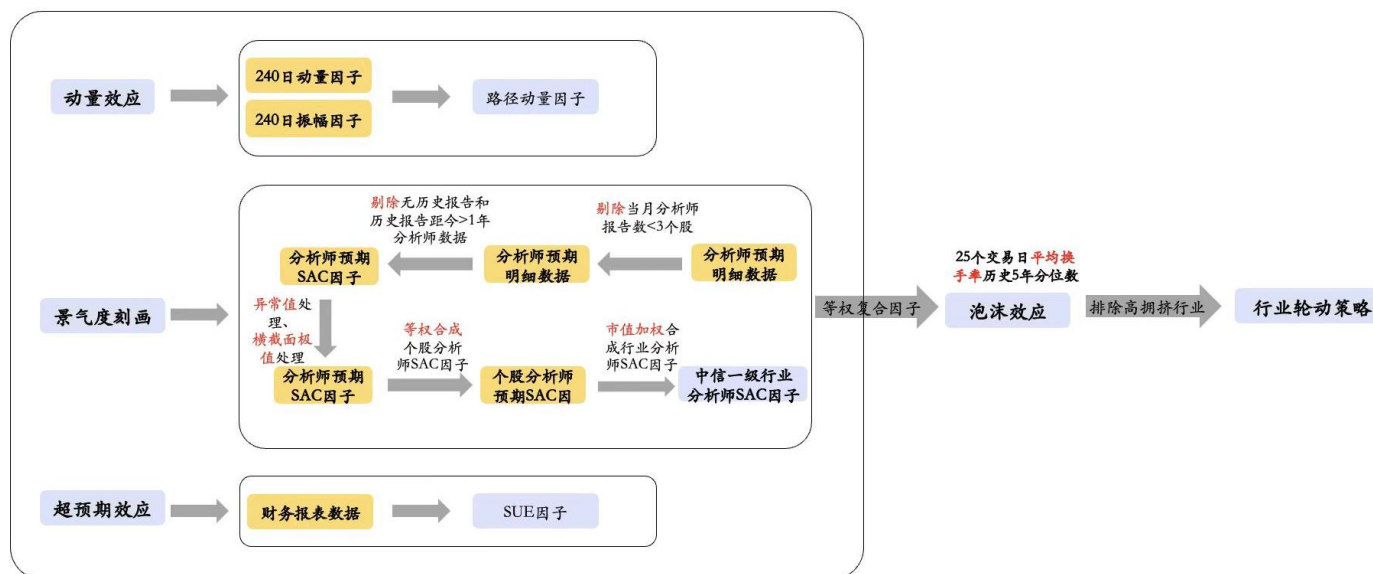
**行业动量效应：**基于传统动量因子，我们发现动量因子多头表现不佳，单调性较弱。于是结合 240 日动量因子和 240 日振幅因子分别反映行业的动量趋势、动量形成过程中的分歧程度，组成路径动量因子。路径动量因子改善了多头组表现、因子单调性增强，在中信一级行业维度 Rank\_IC 均值达到 7.8%，年化 ICIR 达到 0.79。

**业绩超预期效应：**业绩是投资者评估股价的标尺，考虑企业财务指标的边际表现构建 SUE 因子，观察行业的业绩表现是否有超预期表现，在中信一级行业维度 Rank\_IC 均值达到 5.71%，年化 ICIR 达到 0.8。

**泡沫效应：**基于构建的换手率因子判断市场是否已经陷入狂热，规避高拥挤行业。

**行业轮动策略应用：**基于行业轮动策略，我们发现行业轮动策略能够显著改善沪深 300 指数配置优化，年化超额收益 11.73%，信息比率 IR1.41。在国元金工团队重置的三方基金分类-高仓位主动权益型基金持仓里，我们结合行业轮动构建增强策略，策略年化收益达到 24.66%，信息比率 IR 为 1.04。将基金池替换为绩优基金，年化收益提升到 35.05%，信息比率 IR 为 1.42。

图 1：行业轮动策略示意图



资料来源：Wind，国元证券研究所

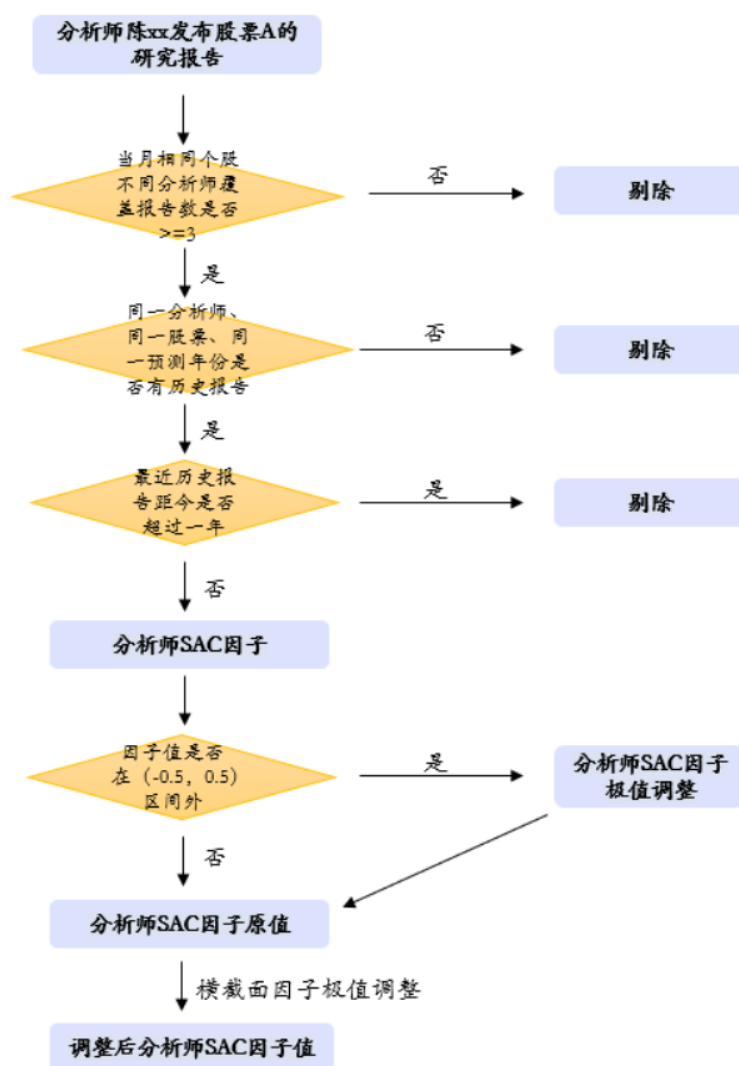
## 2. 景气度刻画

我们认为景气度刻画是行业轮动中的重要部分，行业景气度越高，越会被市场共同认可，而分析师的研究往往能够准确刻画行业景气度。我们将计算分析师 SAC 因子，刻画行业景气度。

### 2.1 分析师 SAC 因子构建流程

我们具体使用 Wind 分析师预期明细数据，计算同个分析师当期指标相对于上期指标的变化率，追踪每位分析师态度的前后变化，最后得到分析师 SAC 预期因子，因子具体构建流程如下。

图 2：分析师 SAC 因子构建流程图

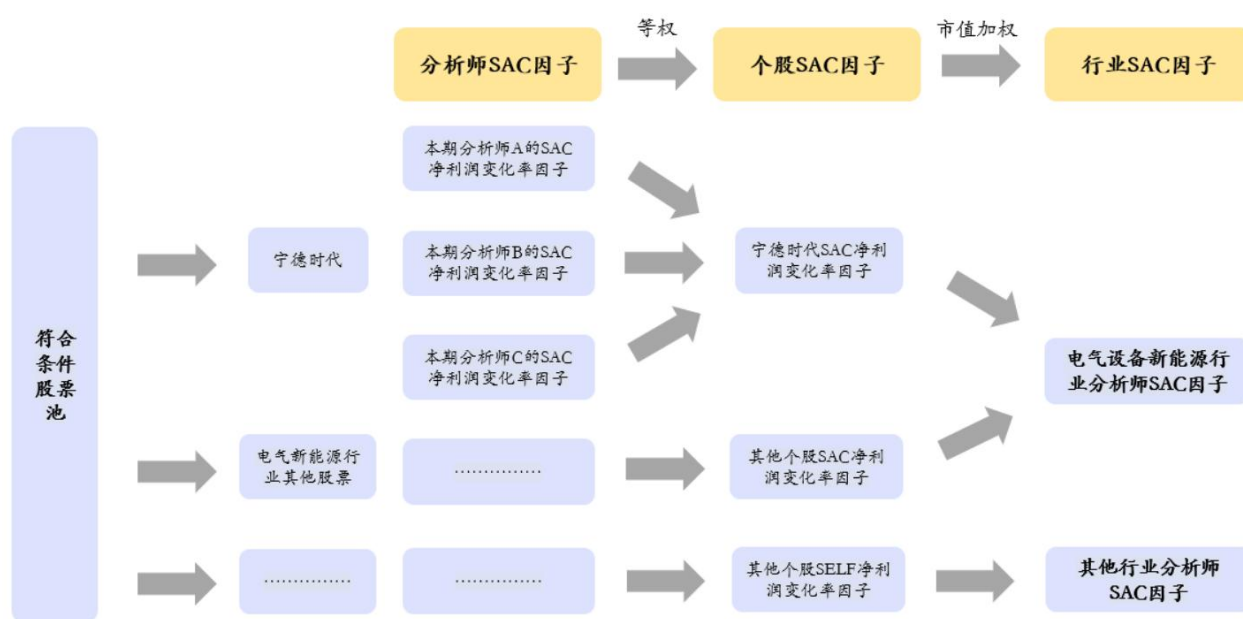


资料来源：Wind，国元证券研究所

分析师维度的 SAC 因子计算方式如图 2 所示，首先剔除当月覆盖报告数量小于 3 篇的个股；然后进一步去寻找同一分析师所对应的历史报告，如果找不到或者最近的历史报告距当期大于一年，剔除相关数据；得到分析师 SAC 因子后我们先对因子值先做一个异常极值处理，即处理  $(-0.5, 0.5)$  之外的数据，对于不在区间内的极值数据先放大或缩小在  $-0.5$  和  $0.5$  上。最后一步再进行横截面上的因子极值处理。

图 3：行业维度分析师 SAC 因子构建示意图





资料来源：Wind，国元证券研究所

我们从图 3 可以看到分析师 SAC 因子的加权方式，先从分析师维度的 SAC 因子，等权加权得到个股维度的 SAC 因子，最后一步我们再进行市值加权得到行业维度的 SAC 因子。

## 2.2 分析师 SAC 因子与分析师一致预期变化率因子对比

本报告计算得到的分析师 SAC 因子和分析师一致预期因子都是基于分析师预期明细数据衍生而来，但因子所构建的逻辑方式截然不同。分析师 SAC 因子更注重同个分析师态度变化，而分析师一致预期变化率因子更强调时序上的严格匹配。本节将举例对比两类因子。

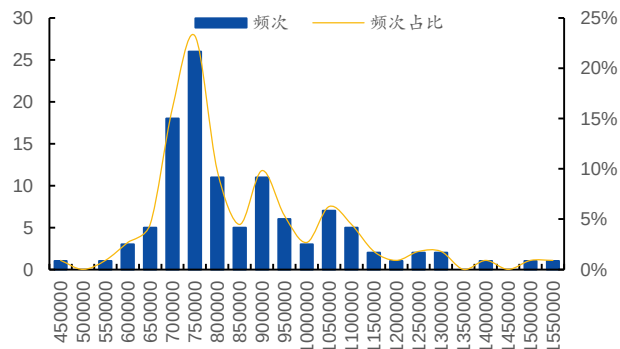
图 4：宁德时代 2021 年净利润预测每月平均值（万元）

图 5：分析师对宁德时代 2021 年净利润预测值频次统计





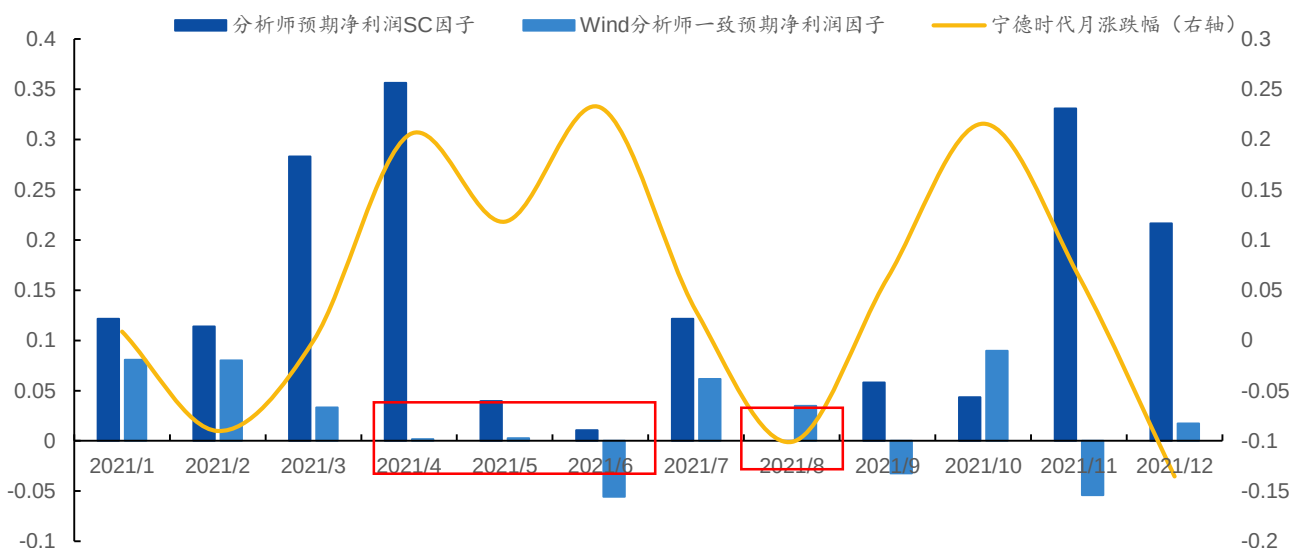
资料来源：Wind，国元证券研究所



资料来源：Wind，国元证券研究所

我们找到所有分析师针对宁德时代 2021 年的业绩预测报告，求得每位分析师预测净利润的平均值，以此去度量不同分析师对业绩的乐观、悲观程度。结果如图 5 所示，我们可以观察到不同分析师之间预测金额差异巨大。按照分析师一致预期数据变化率因子构建方法，无形中比较的是不同分析师之间对相同个股的预测数据。

图 6：分析师 SAC 净利润因子和 Wind 分析师一致预期净利润因子对比（宁德时代 2021 年度预期数据为例）



资料来源：Wind，国元证券研究所

我们对比分析师 SAC 因子和分析师一致预期变化率因子值与未来一个月股票收益率之间的关系。如图 6 所示如 4 月底计算出来的因子，对应的为 5 月收益率。

可以看到标注红框部分为 Wind 分析师一致预期数据构建的因子明显失效月份。以 2021 年 4 月底为例，计算出分析师一致预期净利润增长率（月度）因子为 0.0026，与股价表现背离明显，我们猜测失效原因为不同分析师业绩预测有自身差异。

**表 1：宁德时代分析师一致预期数据样例**

| 预测日期     | 预测报告期    | 时间年月   | 分析师数量 | 平均预期净利润 | 一致预期净利润增长率 |
|----------|----------|--------|-------|---------|------------|
| 20210329 | 20211231 | 202103 | 4     | 700875  |            |
| 20210430 | 20211231 | 202104 | 34    | 702701  | 0.0026     |

资料来源：Wind，国元证券研究所

由表 1 我们可以看到三月分析师一致预期数据只有 **4 位** 分析师发布报告，而**四月达到了 34 位**，每月不平衡的分析师报告数量容易对因子值造成影响。

我们尝试求证这 4 位分析师对业绩是否具有乐观倾向，于是定量计算每个分析师针对 2021 年度预期利润平均值，并进行排名，表示每个分析师对宁德时代 2021 年度业绩的乐观或者悲观程度。

**表 2：分析师预期净利润平均值、排名前四十位（宁德时代 2021 年度预期数据为例）**

| 分析师  | 平均利润    | 排名 | 分析师  | 平均利润    | 排名 |
|------|---------|----|------|---------|----|
| 尹 xx | 1530400 | 1  | 庞 xx | 1031700 | 21 |
| 王 xx | 1495500 | 2  | 申 xx | 1025229 | 22 |
| 邓 xx | 1377900 | 3  | 江 xx | 970367  | 23 |
| 李 xx | 1289200 | 4  | 马 xx | 966513  | 24 |
| 袁 xx | 1287300 | 5  | 陈 xx | 952976  | 25 |
| 宋 xx | 1241050 | 6  | 包 xx | 947000  | 26 |
| 殷 xx | 1232333 | 7  | 曾 xx | 943114  | 27 |
| 王 xx | 1192443 | 8  | 孙 xx | 931683  | 28 |
| 张 xx | 1130811 | 9  | 赵 xx | 930500  | 29 |
| 韩 xx | 1103764 | 10 | 于 xx | 923940  | 30 |
| 樊 xx | 1100000 | 11 | 刘 xx | 921458  | 31 |
| 杨 xx | 1098940 | 12 | 张 xx | 896450  | 32 |
| 黄 xx | 1077964 | 13 | 何 xx | 896050  | 33 |
| 杜 xx | 1075840 | 14 | 满 xx | 891200  | 34 |
| 沈 xx | 1074900 | 15 | 曾 xx | 885650  | 35 |
| 卢 xx | 1046667 | 16 | 杨 xx | 878200  | 36 |
| 武 xx | 1046500 | 17 | 张 xx | 873880  | 37 |
| 彭 xx | 1043250 | 18 | 苏 xx | 868158  | 38 |
| 王 xx | 1042863 | 19 | 游 xx | 865523  | 39 |
| 王 xx | 1041600 | 20 | 张 xx | 864816  | 40 |

资料来源：Wind，国元证券研究所

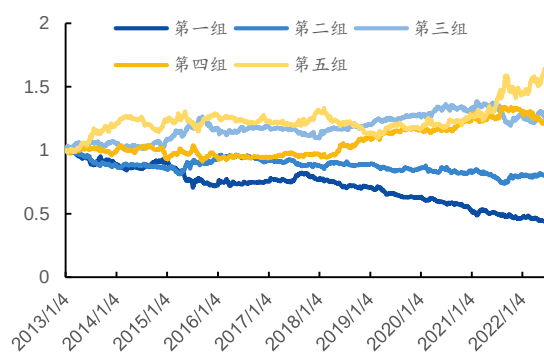
具统计总共有 115 位分析师对宁德时代 2021 年业绩做出了预测，三月发布报告的分析师处于第 13、21、42、44 位，平均排名为 30，这表明这四位分析师有业绩乐观倾向导致平均预测值偏高，四月份预期数据增长率接近 0，因子阶段失效。

图 7：分析师 SAC 预期净利润因子和分析师一致预期净利润变化率因子多头净值对比



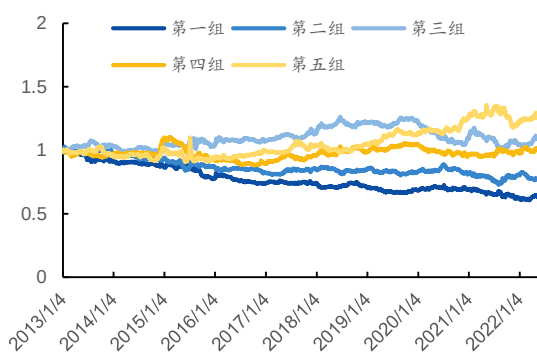
资料来源：Wind，国元证券研究所

图 8：分析师 SAC 预期净利润因子超额净值曲线



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 9：分析师一致预期净利润变化率因子超额净值曲线



资料来源：Wind，国元证券研究所

表 3：分析师 SAC 净利润因子和 Wind 分析师一致预期净利润因子对比

| IC 统计指标            | IC 均值 | ICIR(年化) | IC_T | IC_胜率  | IC 统计期数(月) |
|--------------------|-------|----------|------|--------|------------|
| 分析师 SAC 预期净利润变化率因子 | 7.33% | 1.02     | 3.16 | 64.6 % | 114        |
| 分析师一致预期净利润变化率因子    | 4.72% | 0.66     | 2.12 | 61.6%  | 114        |

资料来源：Wind，国元证券研究所

我们选取分析师一致预期数据中表现较好的净利润月度增长率因子和分析师 SAC 预期净利润因子作比较。在多头组表现上，分析师一致预期因子显著不如分析师 SAC 预期因子。从因子统计分析上来看，分析师 SAC 预期净利润因子 IC 均值为 7.33%，领先于分析师一致预期净利润变化率因子的 4.72%，ICIR 也达到 1.02，大于分析师一致预期变化率因子的 0.66。

## 2.3 分析师 SAC 因子具体定义与回测

如 2.2 所述，我们认为控制变量去对比同一个分析师对单个股票前后不同态度变化，比起分析师一致预期数据更能够洞察股票、行业的景气度变化，于是我们定义如下分析师 SAC 因子组合，并回测。

表 4：分析师 SAC 因子组合定义

| 具体指标           | 指标简称                   | 计算方式                   |
|----------------|------------------------|------------------------|
| EBIT 变化率       | EBIT_SAC_FY1_MTM       | EBIT 相对于上次分析师发布的预测值变化率 |
| NET_PROFIT 变化率 | NET_PROFIT_SAC_FY1_MTM | 净利润相对于上次分析师发布的预测值变化率   |
| ROE 变化率        | ROE_SAC_FY1_MTM        | ROE 相对于上次分析师发布的预测值变化率  |
| CPS 变化率        | CPS_SAC_FY1_MTM        | 每股现金流相对于上次分析师发布的预测值变化率 |

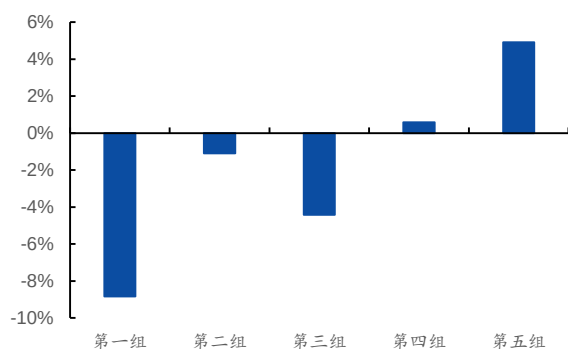
资料来源：Wind，国元证券研究所

表 5：分析师 SAC 因子组合测试结果

| IC 统计指标                | IC 均值 | ICIR(年化) | IC_T | IC 胜率  | IC 统计期数(月) |
|------------------------|-------|----------|------|--------|------------|
| EBIT_SAC_FY1_MTM       | 8.69% | 1.29     | 3.71 | 61.06% | 114        |
| NET_PROFIT_SAC_FY1_MTM | 7.28% | 1.07     | 3.12 | 58.06% | 114        |
| ROE_SAC_FY1_MTM        | 9.56% | 1.34     | 4.14 | 63.72% | 114        |
| CPS_SAC_FY1_MTM        | 8.3%  | 1.09     | 3.35 | 54.86% | 114        |

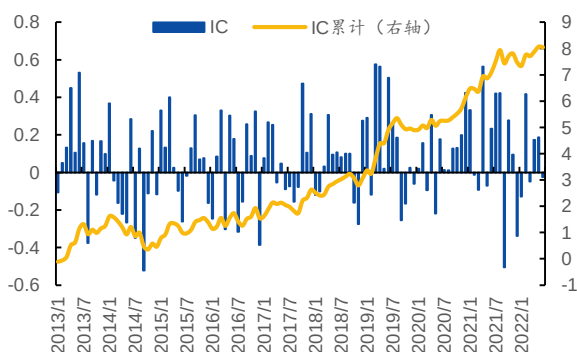
资料来源：Wind，国元证券研究所

图 10：EBIT 变化率因子五档分组年化超额收益



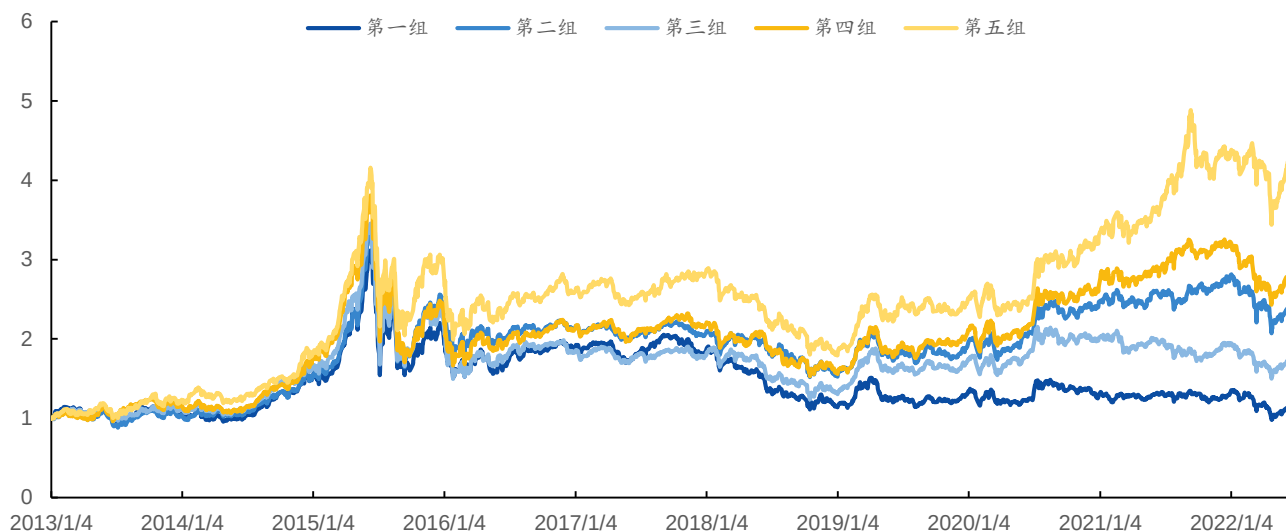
资料来源：Wind，国元证券研究所

图 11：EBIT 变化率因子 IC 统计图



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 12: EBIT 变化率因子五档分组净值走势



资料来源: Wind, 国元证券研究所

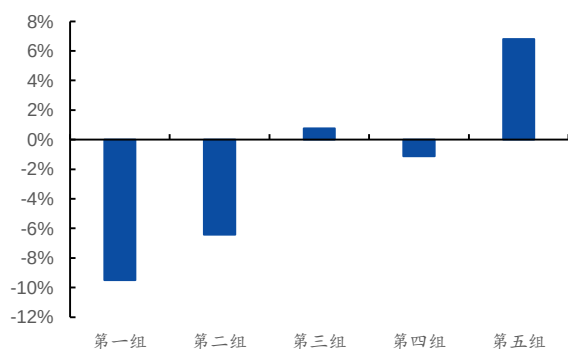
表 6: EBIT 变化率因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | 1.54%  | 9.86%  | 6.28%  | 11.66% | 16.34% | 13.68% |
| 年化收益波动率  | 27.77% | 25.79% | 27.08% | 26.87% | 27.66% | 12.66% |
| 收益波动比    | 0.06   | 0.38   | 0.23   | 0.43   | 0.59   | 1.08   |
| 回测区间累积净值 | 1.16   | 2.43   | 1.78   | 2.84   | 4.19   | 3.36   |
| 最大回撤     | 68.48% | 55.45% | 64.17% | 59.83% | 56.90% | 15.58% |

资料来源: Wind, 国元证券研究所

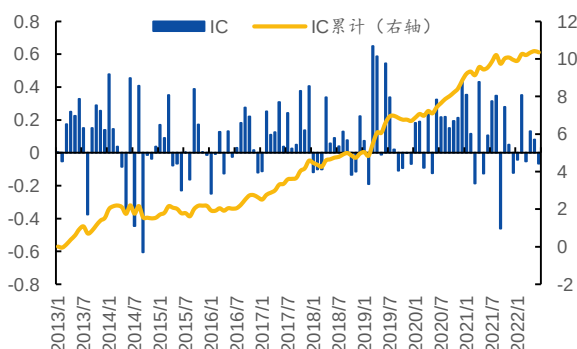
在 2013 年 1 月至 2022 年 6 月回测区间上, 我们可以看到 EBIT 变化率因子多头组平均年化超额收益达到 4.92%, 空头组平均年化超额收益为-8.84%, Rank\_IC 的均值达到 8.69%, 年化 ICIR 达到 1.29。

图 13: ROE 变化率因子五档分组年化超额收益



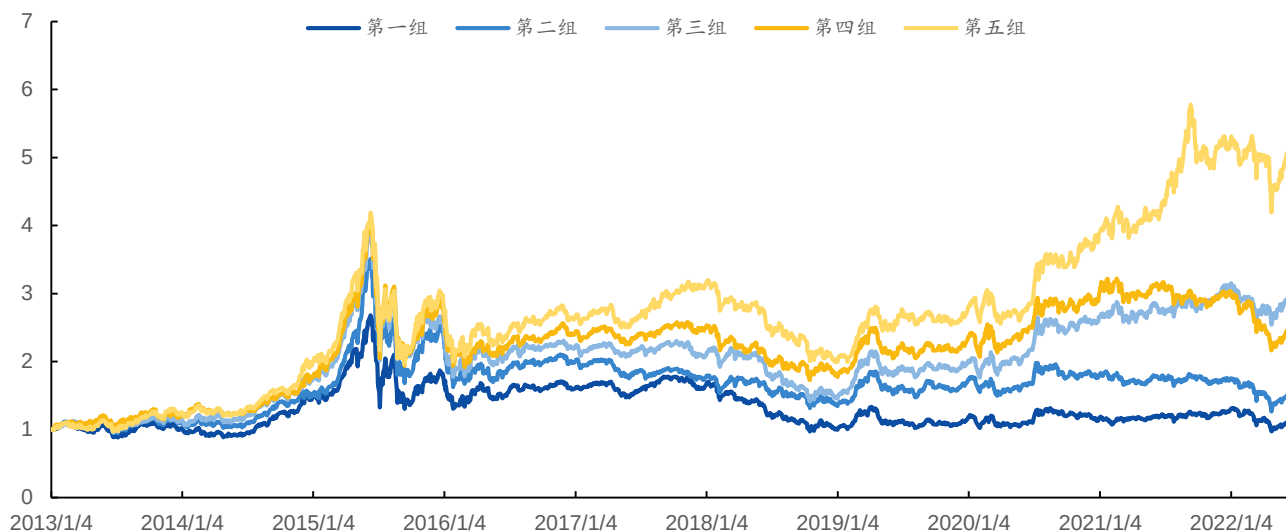
资料来源: Wind, 国元证券研究所

图 14: ROE 变化率因子 IC 统计图



资料来源: Wind, 国元证券研究所

图 15: ROE 变化率因子五档分组净值走势



资料来源: Wind, 国元证券研究所

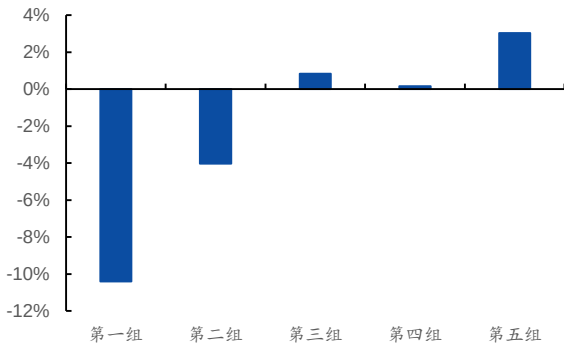
表 7: ROE 变化率因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | 1.28%  | 4.57%  | 12.30% | 10.27% | 18.83% | 16.67% |
| 年化收益波动率  | 27.44% | 26.18% | 26.55% | 27.09% | 27.97% | 12.20% |
| 收益波动比    | 0.05   | 0.17   | 0.46   | 0.38   | 0.67   | 1.37   |
| 回测区间累积净值 | 1.13   | 1.53   | 3.00   | 2.52   | 5.12   | 4.30   |
| 最大回撤     | 63.76% | 63.93% | 64.27% | 58.04% | 53.37% | 16.22% |

资料来源: Wind, 国元证券研究所

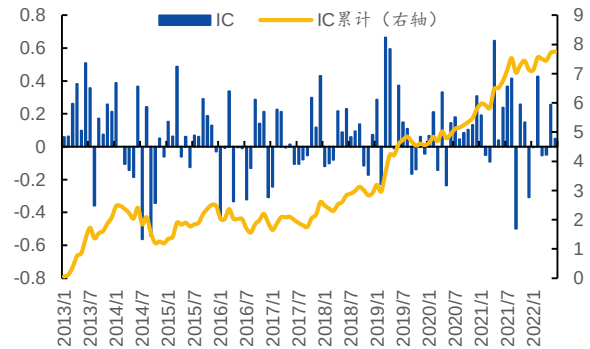
从回测结果上来看, 分析师 ROE 变化率因子多头组相对于行业等权指数具有明显超额收益, 十年间多头组平均年化超额收益达到 6.8%, 空头组平均年化超额收益为-9.49%。Rank\_IC 的均值达到 9.56%, 年化 ICIR 达到 1.34, 多空年化收益达到 16.67%, 收益波动比 1.37。

图 16：净利润变化率因子五档分组年化超额收益



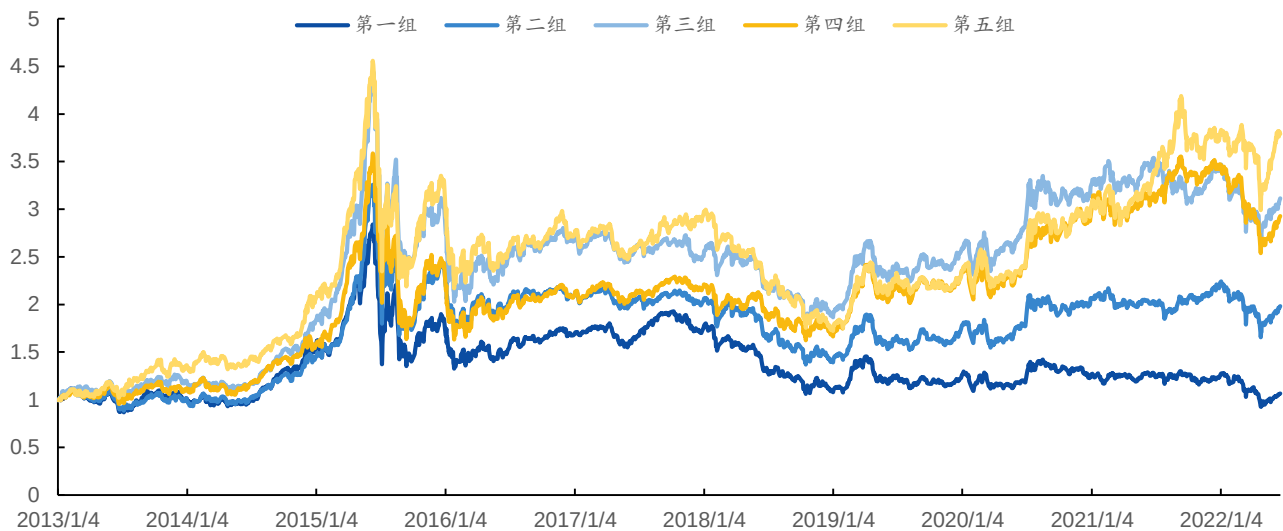
资料来源：Wind，国元证券研究所

图 17：净利润变化率因子 IC 统计图



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 18：净利润变化率因子五档分组净值走势



资料来源：Wind，国元证券研究所

表 8：净利润变化率因子五组收益率表现

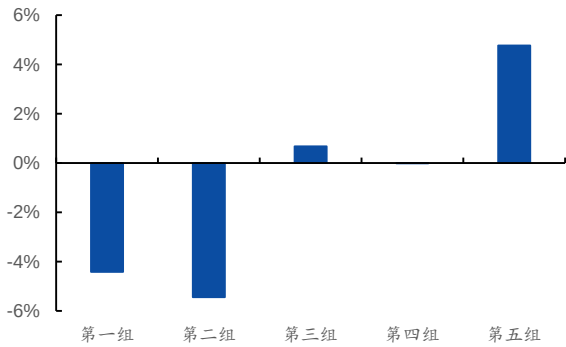
|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | 0.67%  | 7.50%  | 12.75% | 12.02% | 15.12% | 13.69% |
| 年化收益波动率  | 27.48% | 26.05% | 26.33% | 26.99% | 27.97% | 12.96% |
| 收益波动比    | 0.02   | 0.29   | 0.48   | 0.45   | 0.54   | 1.06   |
| 回溯区间累积净值 | 1.07   | 1.98   | 3.11   | 2.93   | 3.79   | 3.36   |
| 最大回撤     | 67.39% | 57.96% | 59.82% | 54.72% | 62.22% | 19.85% |

资料来源：Wind，国元证券研究所

如图 16 所示，多头组平均年化超额收益为 3.03%，空头组平均年化超额收益为-10.46%，Rank\_IC 的均值达到 13.69%，年化 ICIR 达到 1.07，多空年化收益达到 13.69%。

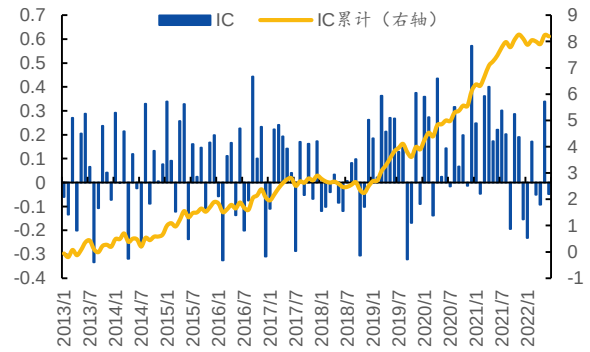


图 19: CPS 变化率五档分组年化超额收益



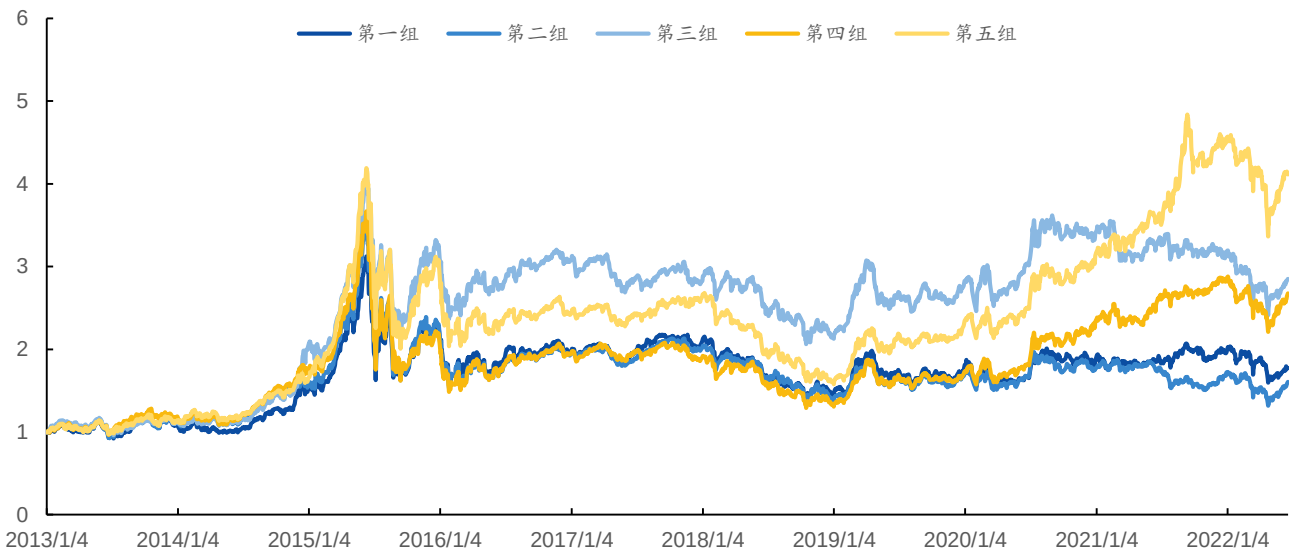
资料来源: Wind, 国元证券研究所

图 20: CPS 变化率因子 IC 统计图



资料来源: Wind, 国元证券研究所

图 21: CPS 变化率因子五档分组净值走势



资料来源: Wind, 国元证券研究所

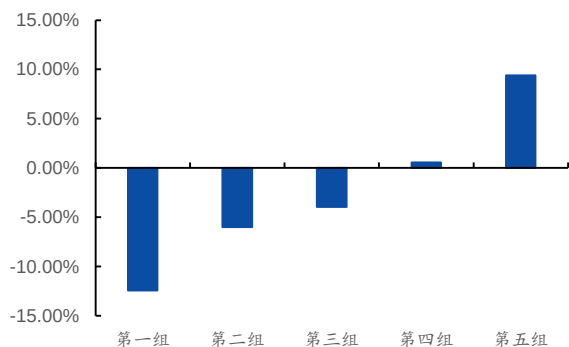
表 9: CPS 变化率因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | 6.22%  | 5.13%  | 11.70% | 10.96% | 16.12% | 8.65%  |
| 年化收益波动率  | 27.06% | 27.09% | 26.40% | 27.20% | 27.18% | 11.90% |
| 收益波动比    | 0.23   | 0.19   | 0.44   | 0.40   | 0.59   | 0.73   |
| 回测区间累积净值 | 1.77   | 1.61   | 2.85   | 2.68   | 4.11   | 2.19   |
| 最大回撤     | 56.44% | 62.14% | 49.28% | 64.82% | 62.36% | 24.39% |

资料来源: Wind, 国元证券研究所

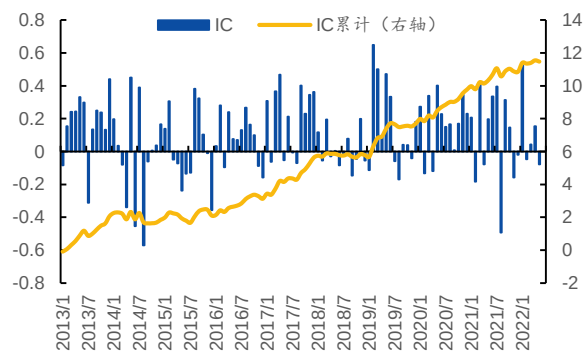
基于分析师预期数据中的每股现金流预测数据，我们构建了CPS变化率因子，因子多头组平均年化超额收益为 4.77%，空头组平均年化超额收益为-4.42%，Rank\_IC 的均值达到 8.3%，年化 ICIR 达到 1.09，多空年化收益达到 8.65%。

图 22：分析师 SAC 合成因子五档分组年化超额收益



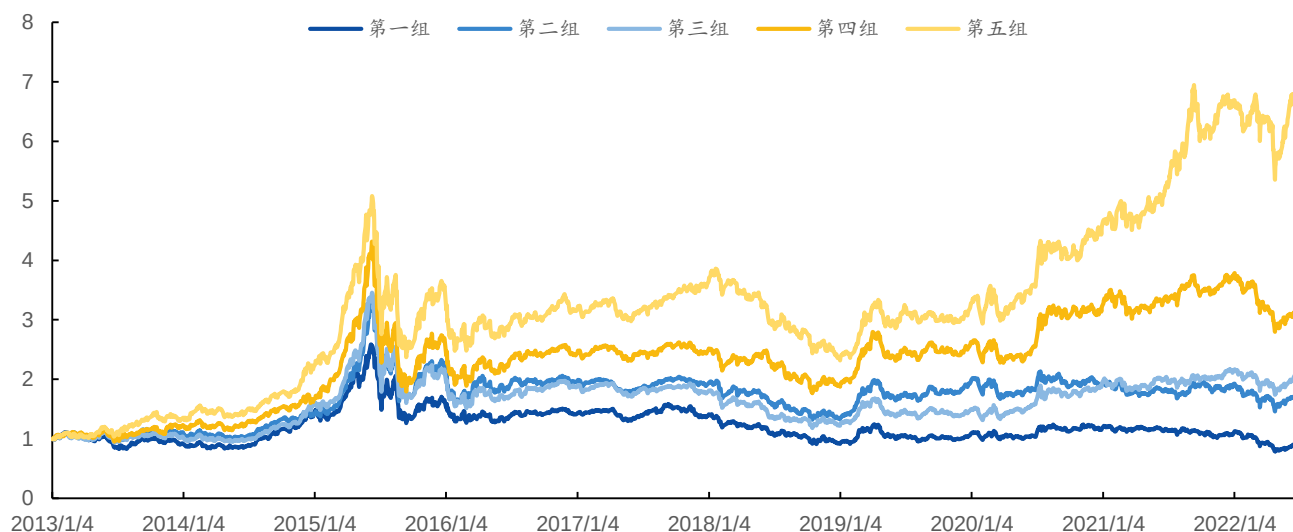
资料来源：Wind，国元证券研究所

图 23：分析师 SAC 合成因子 IC 统计图



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 24：分析师 SAC 合成因子五档分组净值走势



资料来源：Wind，国元证券研究所

表 10：分析师 SAC 合成因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | -1.12% | 5.78%  | 7.98%  | 12.85% | 22.39% | 23.01% |
| 年化收益波动率  | 26.71% | 25.83% | 26.16% | 26.92% | 27.81% | 14.24% |
| 收益波动比    | -0.04  | 0.22   | 0.30   | 0.48   | 0.81   | 1.62   |
| 回测区间累积净值 | 0.90   | 1.70   | 2.07   | 3.14   | 6.77   | 7.09   |
| 最大回撤     | 69.53% | 60.31% | 65.80% | 59.04% | 54.37% | 17.36% |

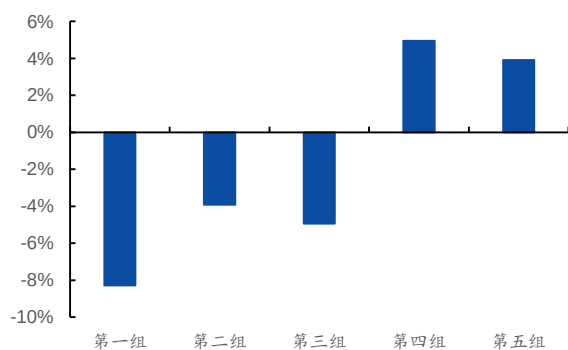
资料来源：Wind，国元证券研究所

我们基于如上的四个分析师 SAC 因子等权合成，组成分析师 SAC 因子组合，表征为我们行业轮动策略中的景气度因子。我们可以看到分析师 SAC 因子组合表现出色，多头年化平均收益达到 22.39%，超额收益 9.39%，多空收益为 23.01%，收益波动比为 1.62。

### 3. 动量效应

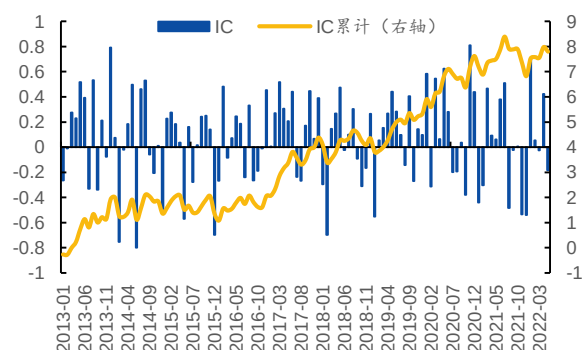
量化投资中的动量效应在市场中时常存在，动量即趋势，当行业进入强趋势的时候往往有不菲的收益，于是我们尝试从行业层面去构建动量因子。

图 25：传统动量因子五档分组年化超额收益



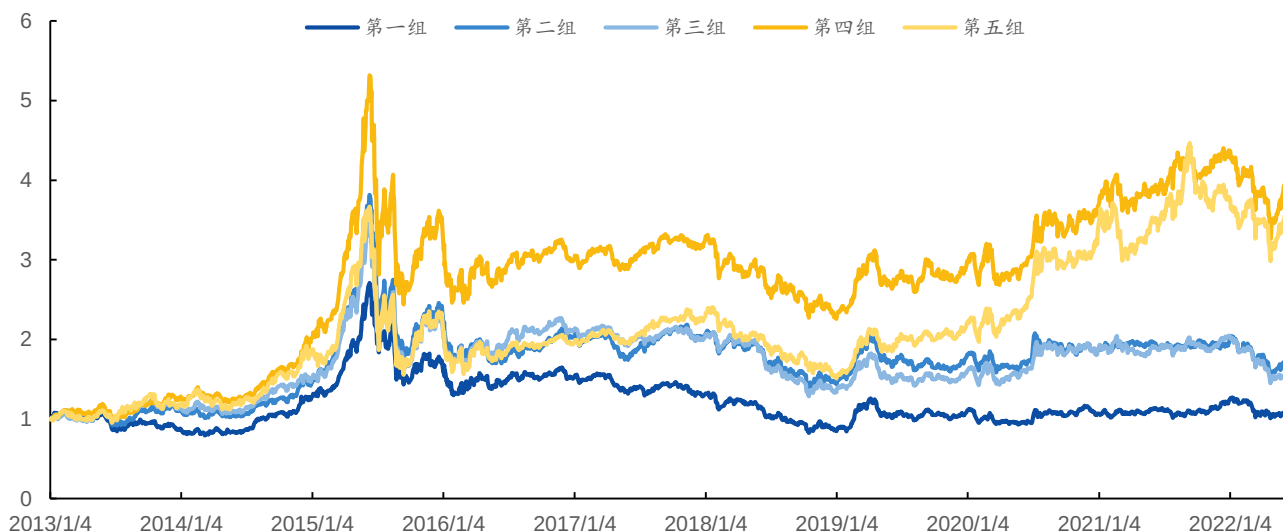
资料来源：Wind，国元证券研究所

图 26：传统动量因子 IC 统计图



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 27：传统动量五档分组净值走势

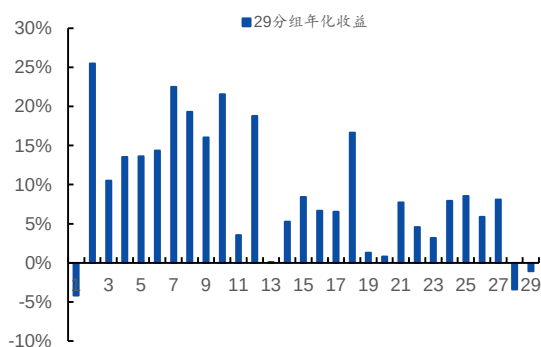


资料来源：Wind，国元证券研究所

从图 27 我们可以看到传统动量因子多头组表现不佳，不完全单调。我们尝试去剖析为何多头组表现不佳，改进传统动量因子。

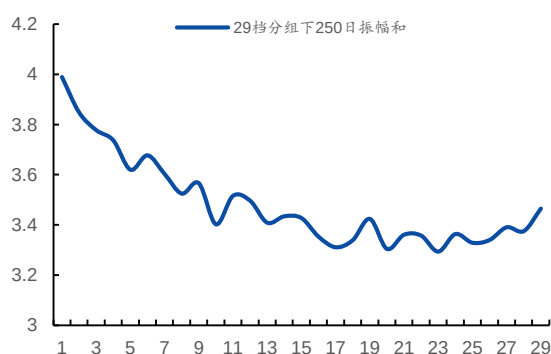
我们将中信一级行业每月分成 29 组，观察 29 组下各分组的收益情况。结果发现第一组年化收益为负数，即每月选择过去一年动量最强行业将得到负收益；我们定义振幅因子为 240 日振幅和，表征动量形成过程中市场的分歧程度。同样我们根据动量因子值从大到小排名，然后统计不同分组下的振幅因子均值。从统计结果我们可以看到行业动量最强对应振幅因子均值也最大，而且随着动量减弱振幅慢慢降低至平缓，最后动量最差的超跌行业市场分歧程度又慢慢上升，振幅加大。

图 28：240 日动量因子 29 档分组下年化收益



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 29：240 日动量因子 29 档分组下振幅因子平均值

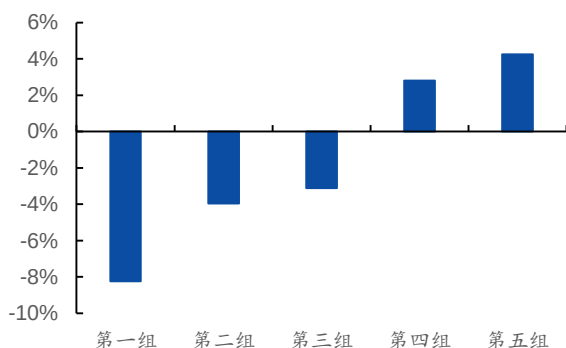


资料来源：Wind，国元证券研究所

结合动量和振幅因子分别代表上涨的趋势和上涨过程中市场的分歧程度，路径动量因子能够改善多头组收益和因子单调性。因子具体定义如下：

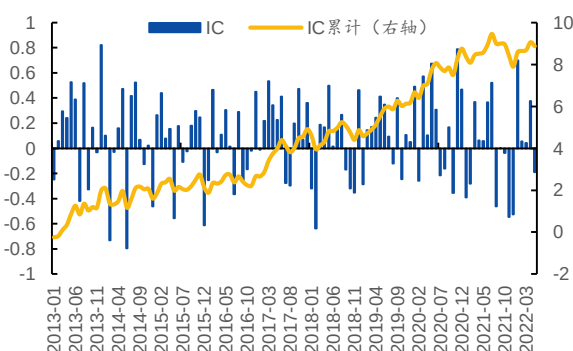
$$\text{Momentum\_Ratio} = \frac{240 \text{ 日动量}}{\sum_{i=1}^{240} (\text{振幅})_i}$$

图 30：改进后动量因子五档分组年化超额收益



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 31：改进后动量因子 IC 统计图



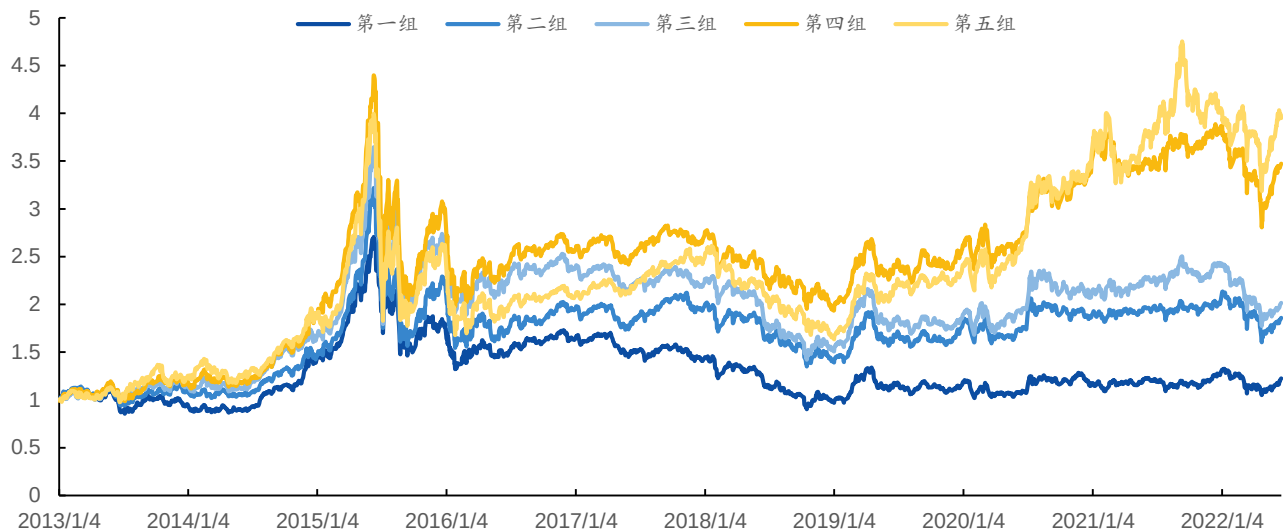
资料来源：Wind，国元证券研究所

表 11：传统动量和路径动量因子表现对比

| 因子简称          | IC 均值 | ICIR(年化) | IC_T | IC 胜率 | IC 统计期数(月) |
|---------------|-------|----------|------|-------|------------|
| Path_Momentum | 7.8%  | 0.79     | 2.42 | 63.7% | 114        |
| Momentum      | 6.9%  | 0.68     | 2.09 | 61.9% | 114        |

资料来源：Wind，国元证券研究所

图 32：改进后动量因子五档分组净值走势



资料来源：Wind，国元证券研究所

表 12：改进后动量因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | 15.63% | 14.06% | 7.69%  | 6.77%  | 2.16%  | 12.80% |
| 年化收益波动率  | 29.40% | 28.06% | 27.58% | 25.93% | 24.90% | 17.37% |
| 收益波动比    | 0.53   | 0.50   | 0.28   | 0.26   | 0.09   | 0.74   |
| 回测区间累积净值 | 3.95   | 3.47   | 2.02   | 1.86   | 1.22   | 3.12   |
| 最大回撤     | 59.08% | 56.01% | 61.02% | 58.05% | 66.66% | 31.28% |

资料来源：Wind，国元证券研究所

根据图 30 可以看到改善后的动量因子多头组的平均年化超额收益为 4.26%，空头组平均年化超额收益为 -8.25%，五组收益单调性加强。多空年化收益 12.8%，收益波动比 0.74。整体 Rank\_IC 平均值为 8.69%，年化 ICIR 达到 0.79。

## 4. 超预期效应

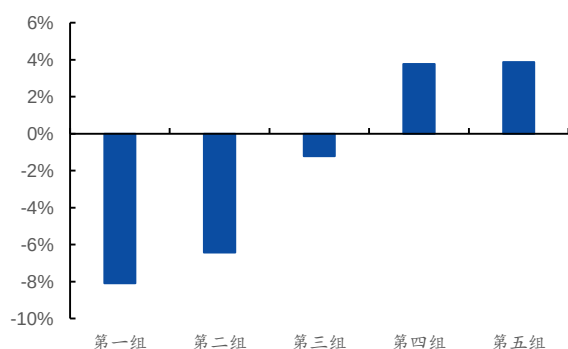
使用盈利惊喜刻画行业基本面超预期，所以我们尝试从企业的财务指标出发构建

SUE 因子。传统的 SUE 因子一般可以基于一些财务指标建立，如 ROE，净利润，营运利润，从过去固定时间窗口计算本期财务指标超预期情况。我们定义 SUE 因子如下

$$SUE = \frac{NP_t - E(NP_t)}{\sigma_{NP_t}}$$

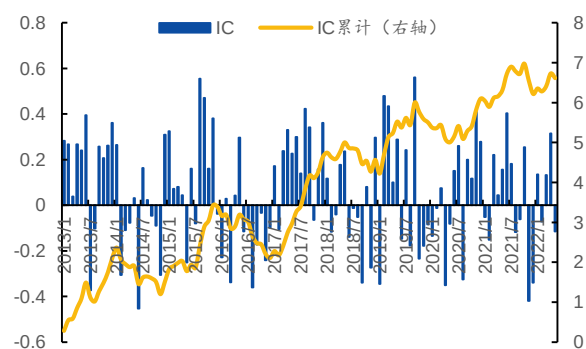
$NP_t$  为当期季度归母净利润相对比去年的同期变化， $E(NP_t)$  为过去 4 个季度归母净利润相对于上一年同期变化的均值， $\sigma_{NP_t}$  为过去 4 个季度归母净利润相对于上一年同期变化的标准差，计算个股 SUE 后按照市值加权得到行业 SUE。

图 33: SUE 因子五档分组年化超额收益



资料来源: Wind, 国元证券研究所

图 34: SUE 因子 IC 统计图



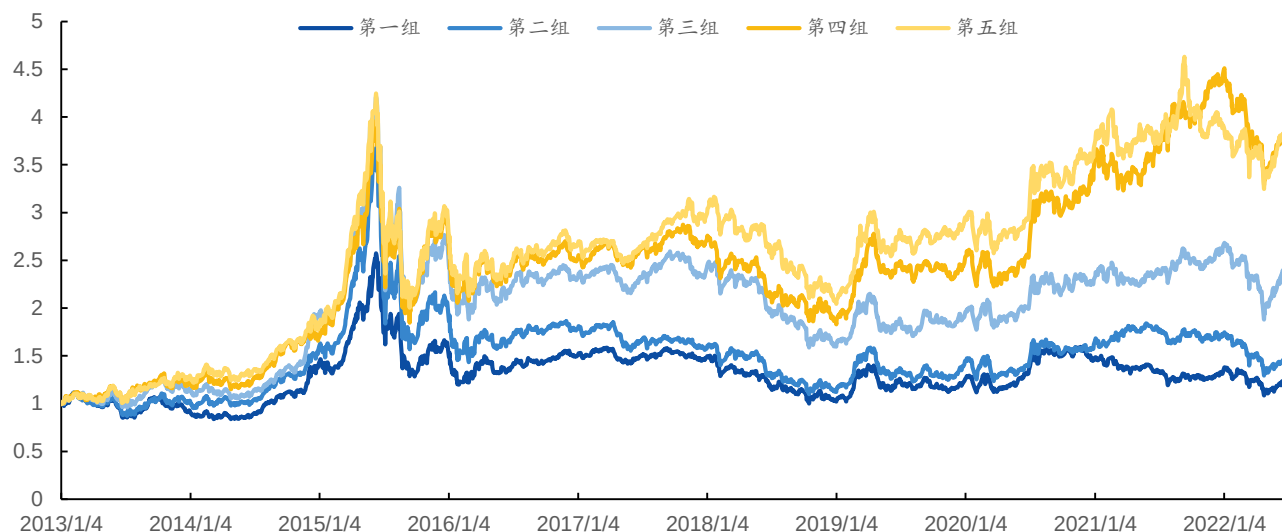
资料来源: Wind, 国元证券研究所

表 13: SUE 因子表现

| 因子简称 | IC 均值 | ICIR(年化) | IC_T | IC_胜率  | IC 统计期数(月) |
|------|-------|----------|------|--------|------------|
| SUE  | 5.71% | 0.80     | 2.54 | 59.50% | 120        |

资料来源: Wind, 国元证券研究所

图 35: SUE 因子五档分组净值走势



资料来源: Wind, 国元证券研究所

表 14: SUE 因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | 2.31%  | 4.10%  | 9.70%  | 15.07% | 15.19% | 12.12% |
| 年化收益波动率  | 24.79% | 26.77% | 27.12% | 27.73% | 26.48% | 13.97% |
| 夏普比率     | 0.09   | 0.15   | 0.36   | 0.54   | 0.57   | 0.87   |
| 回测区间累积净值 | 1.24   | 1.46   | 2.40   | 3.78   | 3.81   | 2.95   |
| 最大回撤     | 61.11% | 70.10% | 62.32% | 53.80% | 52.82% | 22.30% |

资料来源: Wind, 国元证券研究所

根据回测结果显示, SUE 因子多头组为平均年化超额收益 3.87%, 空头组平均年化超额收益为-8.09%, 多空年化收益达到 12.43%, 表 13 展示了因子 Rank\_IC 均值达到 5.71%, 年化 ICIR 为 0.8, IC\_T 达到 2.54, 胜率达到了 59.5%。多空组合年化收益在 12.43%, 收益波动比达到 0.97。

## 5. 泡沫效应

我们认为行业轮动策略需要关注行业拥挤度, 排除高拥挤行业, 准确识别行业是否处于价格泡沫之中。本报告基于换手率建立了拥挤度因子, 计算过去 25 个交易日的平均换手率在前 1250 个交易日的历史分位数。需要关注的是, 这样的因子更注重的是局部效应, 而非因子整体的表现, 因子整体表现一般, 但是在高拥挤行业表现出色, 符合我们所认知的低拥挤行业并不一定带来高收益, 而高拥挤度行业代表着泡沫化程度严重, 应避免参与交易。



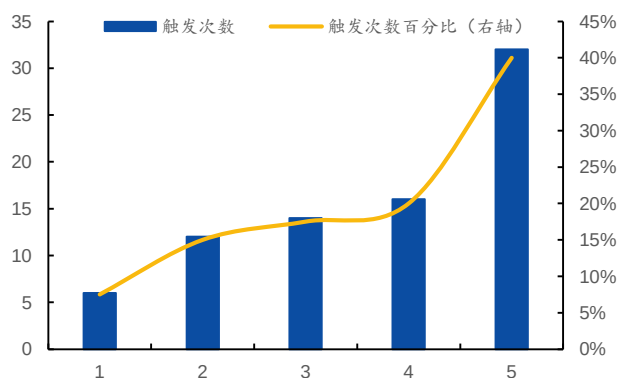
图 36：拥挤度因子净值曲线对比



资料来源：Wind，国元证券研究所

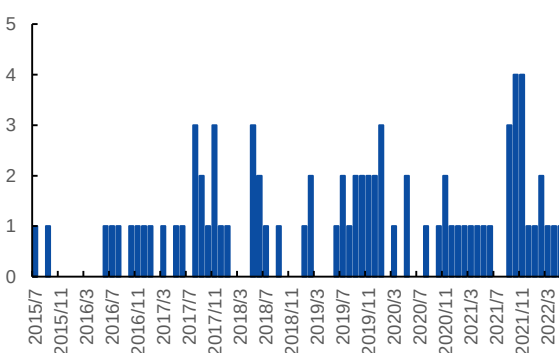
如图 36 所示，我们可以看到高拥挤度和非高拥挤度的收益净值曲线，从 2012 年 5 月开始回测，非高拥挤度的行业年化绝对收益率为 8.56%，最终净值停留在 2.35，而高拥挤度行业最终净值停留在 0.43，年化绝对收益在-8%，区分度明显，所以我们尝试使用拥挤度指标去定义行业层面行情的泡沫化程度。

图 37：复合因子分组值触发拥挤度因子次数



资料来源：Wind，国元证券研究所

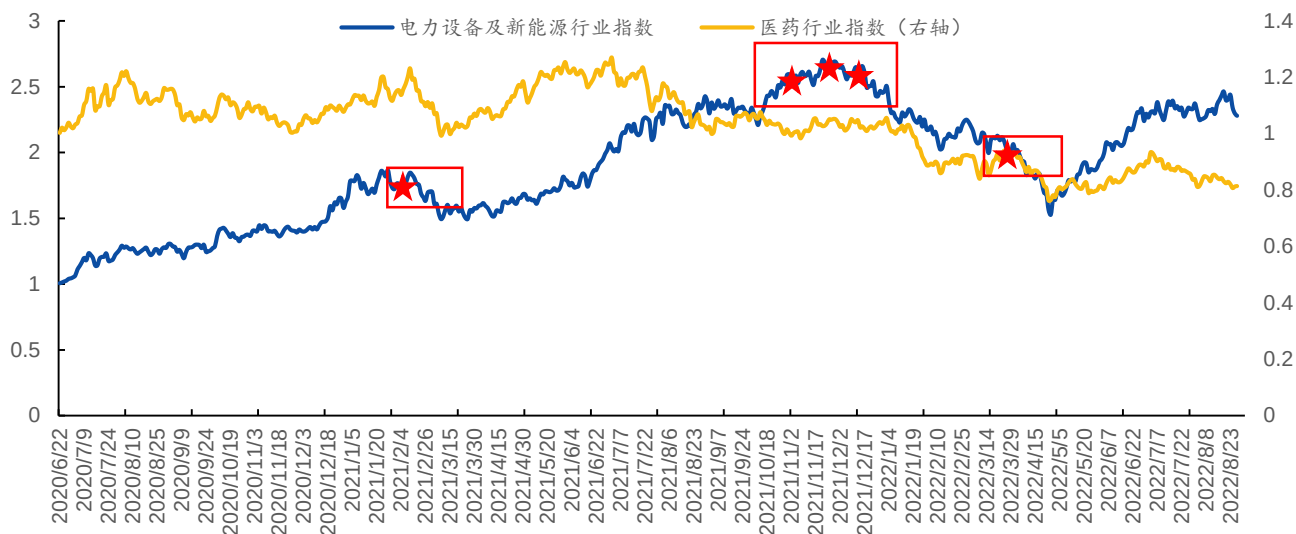
图 38：拥挤度因子触发行业数



资料来源：Wind，国元证券研究所

我们计算了景气度、动量效应、超预期效应的复合因子，统计了五分组下各个分组触发拥挤度因子次数，结果显示多头占据了 40%，且触发次数随着复合因子分组大小单调递增，即复合因子值越大越有可能触发拥挤度因子。行业触发数量在时序上比较平稳，并没有出现大规模集中触发情况。触发行业数量最多发生在 2021 年 10 月和 11 月，为 2021 年市场行情的顶点位置。

图 39：拥挤度因子触发阈值案例（以电力设备及新能源行业及医药行业为例）



资料来源：Wind，国元证券研究所

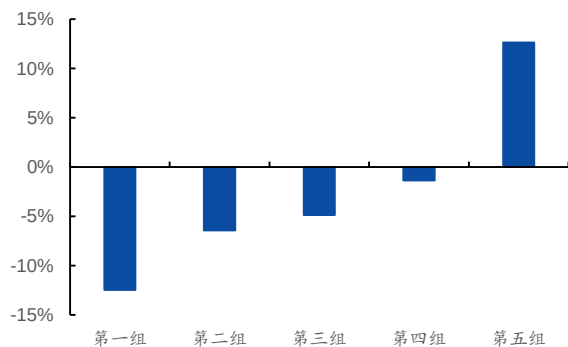
以上红框所标注时间段即为拥挤度指标触发阈值的时间段，红星为触发时间点，均能够在较高点识别行业泡沫化程度。我们以最近两年关注度高的电力设备及新能源行业为例，拥挤度因子在 2021 年 2 月、10-12 月都发出行业交易拥挤信号；以医药行业为例，在 2022 年 2 月、4 月区间显示交易拥挤信号，出现行情调整。

## 6. 国元行业轮动策略

### 6.1 复合因子表现

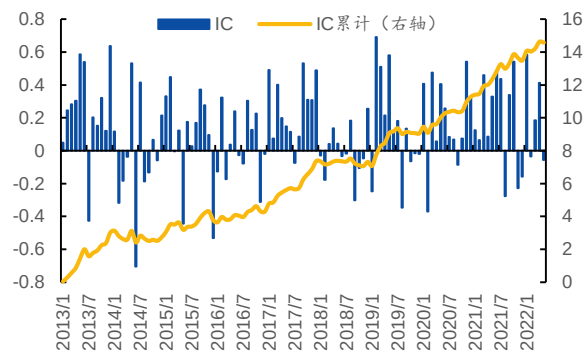
我们基于以上所述因子等权复合，包含了景气度，动量效应，超预期效应，泡沫效应，将前三类因子所有的因子每期取排序后的值等权复合相加，拥挤度指标超过 90% 历史分位数的，排名标记为当月最后，得到国元行业轮动复合因子，复合因子回测详情如下。

图 40：国元行业轮动合成因子五档分组年化超额收益



资料来源：Wind，国元证券研究所

图 41：国元行业轮动合成因子 IC 统计图



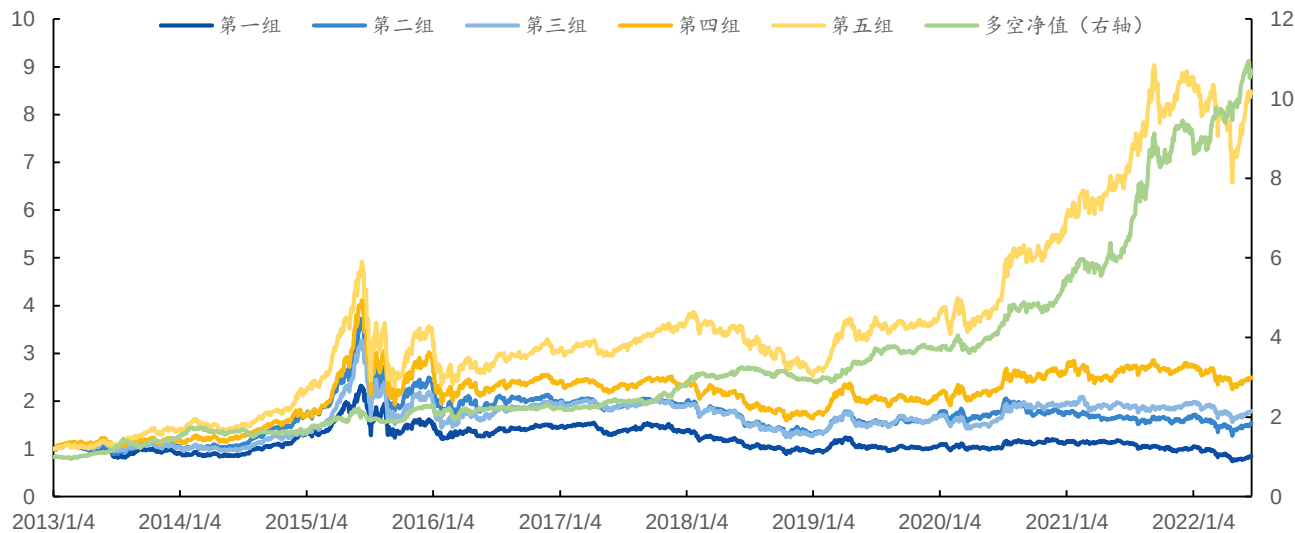
资料来源：Wind，国元证券研究所

表 15：国元行业轮动合成因子表现

| 因子简称               | IC 均值  | ICIR(年化) | IC_T | IC_胜率  | IC 统计期数(月) |
|--------------------|--------|----------|------|--------|------------|
| GY_Industry_Factor | 12.89% | 1.63     | 4.99 | 67.25% | 114        |

资料来源：Wind，国元证券研究所

图 42：国元行业轮动合成因子五档分组走势



资料来源：Wind，国元证券研究所

表 16：国元行业轮动合成因子五组收益率表现

|          | 第一组    | 第二组    | 第三组    | 第四组    | 第五组    | 多空组    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年化收益     | -1.76% | 4.73%  | 6.37%  | 10.15% | 25.30% | 27.03% |
| 年化收益波动率  | 26.42% | 27.49% | 26.48% | 27.33% | 28.56% | 14.69% |
| 收益波动比    | -0.07  | 0.17   | 0.24   | 0.37   | 0.89   | 1.84   |
| 回测区间累积净值 | 0.85   | 1.55   | 1.79   | 2.50   | 8.45   | 9.61   |
| 最大回撤     | 68.08% | 66.42% | 62.15% | 61.25% | 52.90% | 17.43% |

资料来源：Wind，国元证券研究所

由图 40 我们观察到复合因子多头组十年平均年化超额收益约为 12.64%，空头组平均年化超额收益率为-12.46%，因子 IC 均值为 12.89%，年化 ICIR 达到 1.63，IC\_T 达到 4.99，IC 胜率达到 67.25%。多头年化绝对收益率为 25.3%，收益波动比为 0.89，多空组年化收益率达到 27.03%，收益波动比为 1.84。

## 6.2 行业轮动组合构建

我们基于如上的复合因子构建行业轮动策略，具体细节如下

调仓频率：每个月月末最后一个交易日

回测区间：2013 年 1 月 4 日-2022 年 6 月 17 日

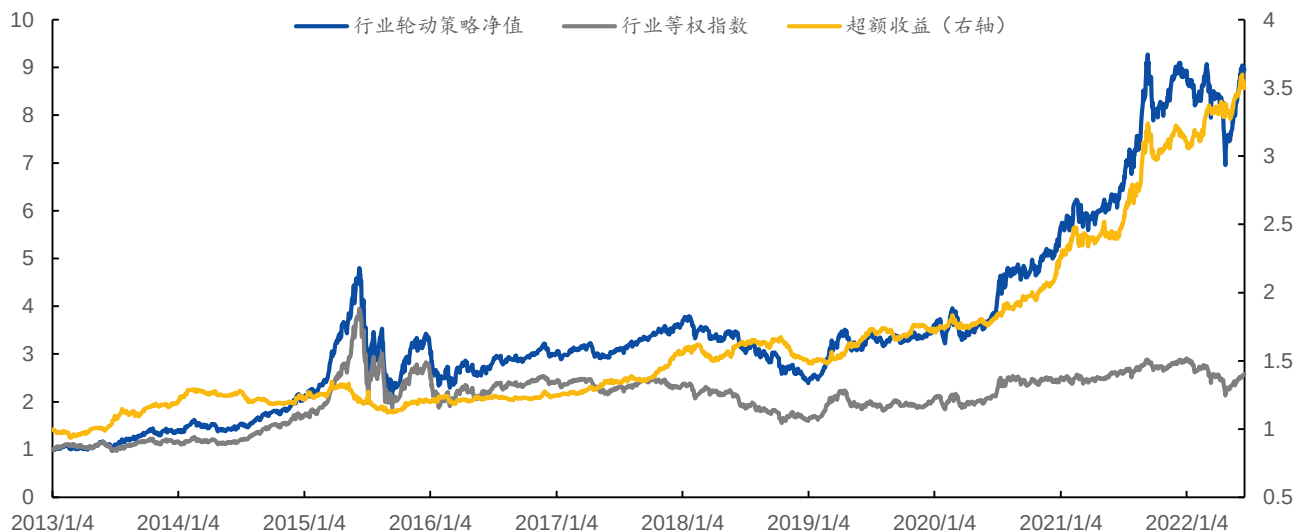
样本选择：28 个中信一级行业，（剔除综合金融、综合行业）

业绩基准：中信一级行业等权组合

费率：单边千 1

构建标准：根据如上复合因子值对行业从高到低排序，选取排名最高的前五个行业

图 43：国元行业轮动策略净值表现



资料来源：Wind，国元证券研究所

我们在复合因子上，每次选取排名前五的行业，进行了净值回测。结果如图 43 所示，2013 年以来平均年化收益达到 26.07%，年化收益波动比为 0.9，平均年化超额收益达到 14.14%，最终净值为 8.95，表现较为出色，具体年份收益回撤详情如表 17。

**表 17：行业轮动策略回测年度表现**

| 年份   | 年化收益率   | 年化波动率  | 收益波动比 | 累计净值 | 最大回撤   | 回撤开始日     | 回撤结束日      |
|------|---------|--------|-------|------|--------|-----------|------------|
| 2013 | 39.60%  | 25.12% | 1.58  | 1.39 | 13.52% | 2013/5/29 | 2013/6/24  |
| 2014 | 46.44%  | 21.63% | 2.15  | 1.46 | 14.64% | 2014/2/19 | 2014/4/28  |
| 2015 | 58.62%  | 53.11% | 1.1   | 1.58 | 55.73% | 2015/6/12 | 2015/9/15  |
| 2016 | -1.12%  | 30.55% | -0.04 | 0.99 | 24.81% | 2016/1/6  | 2016/2/29  |
| 2017 | 19.72%  | 13.92% | 1.42  | 1.19 | 9.85%  | 2017/4/11 | 2017/5/10  |
| 2018 | -32.86% | 22.29% | -1.47 | 0.68 | 35.51% | 2018/1/22 | 2018/12/27 |
| 2019 | 46.70%  | 21.62% | 2.16  | 1.46 | 12.51% | 2019/4/19 | 2019/5/9   |
| 2020 | 52.71%  | 28.42% | 1.85  | 1.53 | 16.82% | 2020/2/25 | 2020/3/23  |
| 2021 | 57.87%  | 24.99% | 2.32  | 1.57 | 14.90% | 2021/9/13 | 2021/9/29  |
| 2022 | 0.57%   | 27.46% | 0.02  | 1    | 23.34% | 2022/3/3  | 2022/4/26  |
| 全样本  | 26.07%  | 28.84% | 0.9   | 8.95 | 55.73% | 2015/6/12 | 2015/9/15  |

资料来源：Wind，国元证券研究所

**表 18：行业轮动策略 2022 年行业选择**

| 年月     | 行业轮动模型所选行业                    | 超额收益贡献行业                                                  |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 202201 | 电力设备及新能源、交通运输、煤炭、有色金属、电子      | 交通运输(8.5%)、煤炭(3%)                                         |
| 202202 | 有色金属、电力设备及新能源、钢铁、国防军工、基础化工    | 有色金属(14.9%)、钢铁(3.3%)、国防军工(1.6%)、基础化工(5%)                  |
| 202203 | 电力及公用事业、煤炭、交通运输、电力设备及新能源、国防军工 | 煤炭(17.4%)                                                 |
| 202204 | 煤炭、有色金属、基础化工、电力设备及新能源、钢铁      | 煤炭(4.8%)、钢铁(0.5%)                                         |
| 202205 | 煤炭、有色金属、基础化工、电力设备及新能源、石油石化    | 电力设备及新能源(6.4%)、有色金属(1.6%)、基础化工(4.6%)、石油石化(6.66%)、煤炭(3.8%) |
| 202206 | 煤炭、基础化工、有色金属、电力设备及新能源、电力及公用事业 | 电力设备及新能源(8.3%)、有色金属(7.03%)、基础化工(4.6%)                     |

资料来源：Wind，国元证券研究所

## 7. 行业轮动策略应用

基于行业轮动策略，我们进行指数行业配置比例优化、高仓位主动权益基金行业轮动增强策略。指数行业配置优化上我们根据指数原始行业配置比例和行业轮动因子 Rank 值构建组合优化，寻求得到稳定的超额收益；在国元金工重置的三方基金分类-高仓位主动权益型基金持仓里，结合行业轮动构建增强策略。

### 7.1 指数行业配置优化

根据沪深 300 指数原始行业配置，我们尝试使用行业轮动策略进行优化，最后收益

率计算上使用的是相对应中信一级行业指数收益率。我们根据行业轮动复合因子 Rank 值和主动股基的原始权重建立如下组合优化。

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^N Rank_i weight_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^N weight_i = 1 \\ & weight_i > 0 \\ & abs(weight_i - weight_{P_i}) < 0.1 \end{aligned}$$

$weight_i$  为行业  $i$  在新组合的权重,  $weight_{P_i}$  行业  $i$  在沪深 300 指数的行业权重,  $Rank_i$  为行业在截面上的因子得分排名, 如果如行业轮动策略每次选择 5 个行业等权配置, 容易与指数产生较大的偏离, 于是在沪深 300 指数上的权重变化阈值设置为 10%, 减小追踪误差, 获得稳定的超额收益。

图 44: 沪深 300 指数行业权重优化后前后对比



资料来源: Wind, 国元证券研究所

表 19: 行业配置优化后相对于沪深 300 指数超额收益表现

| 超额年化收益 | 年化波动率 | 信息比率 | 最大回撤   | 最大回撤开始日期 | 最大回撤结束日期 |
|--------|-------|------|--------|----------|----------|
| 11.73% | 8.33% | 1.41 | 13.45% | 2015/6/3 | 2015/7/7 |

资料来源: Wind, 国元证券研究所

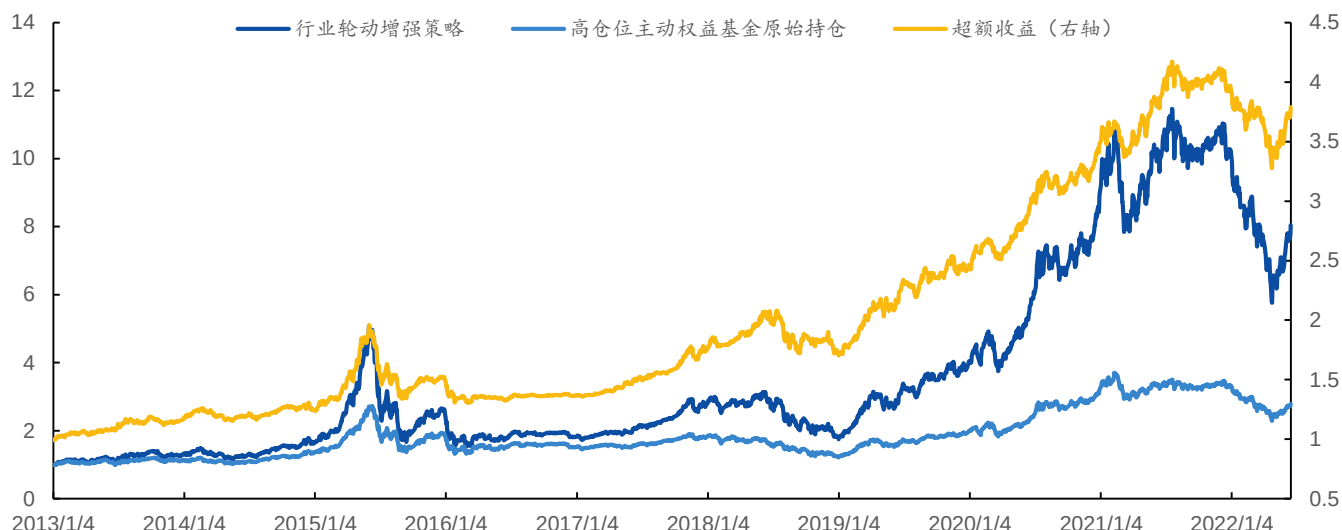
我们从图 44 可以看到, 引入行业配置优化后的沪深 300 指数有稳定的超额收益率, 十年间平均年化超额收益率达到 11.73%, 信息比率 IR 达到 1.41, 证明行业轮动模型能够显著改善沪深 300 指数的行业配置。

## 7.2 基金重仓股行业轮动增强策略

根据国元金工团队重置的三方基金分类—高仓位主动权益类基金持仓股，我们尝试将行业轮动策略与此结合，构建增强策略。我们先根据基金的行业配置和我们的行业轮动策略进行组合优化，参数设置为行业配置比例变动阈值下调至 0.05,最后按照新的行业配置权重、基金重仓股等比例配置，最后收益率计算使用的为对应基金持仓股收益。

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^N Rank_i weight_i \\ s.t. \quad & \sum_{i=1}^N weight_i = 1 \\ & 0 < weight_i < 0.2 \\ & abs(weight_i - weight_{P_i}) < 0.05 \end{aligned}$$

图 45：基于行业轮动、高仓位主动权益类基金持股增强策略净值

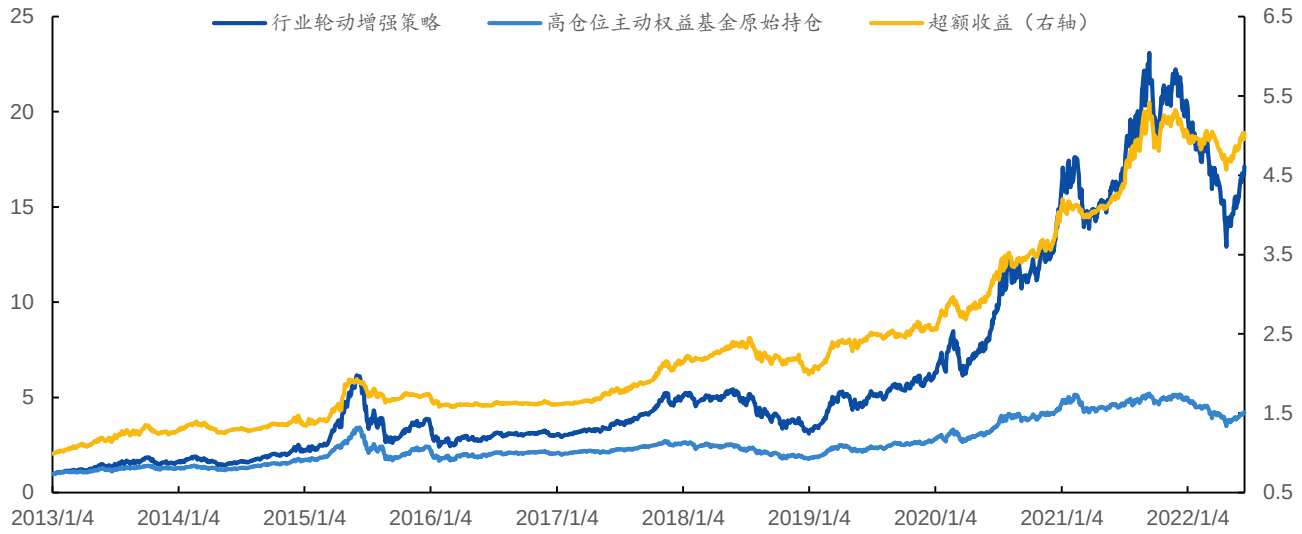


资料来源：Wind，国元证券研究所

回溯区间（2013.1.4-2022.6.20）净值结果如图 45 所示，增强策略平均年化收益为 24.66%，收益波动比达到 0.64,信息比例 IR 达到 1.04。

基于如上的行业权重优化的权重结果，我们将基金池范围替换为绩优高仓位主动权益基金，借鉴绩优基金经理的选股能力。

图 46：基于行业轮动、绩优高仓位主动权益类基金持股增强策略净值



资料来源：Wind，国元证券研究所

结果如图 46 所示，基于行业轮动和绩优基金的增强策略表现出色，平均年化绝对收益达到 35.05%，收益波动比为 0.96，相对于绩优基金原始持仓比例信息比率 IR 为 1.42，具体年份表现如表 19 所示。

表 20：基于行业轮动、绩优高仓位主动权益类基金持股增强策略年度表现

| 年份   | 年化收益率   | 年化波动率  | 收益波动比 | 累计净值  | 最大回撤   | 回撤开始日      | 回撤结束日      |
|------|---------|--------|-------|-------|--------|------------|------------|
| 2013 | 65.59%  | 37.13% | 1.77  | 1.65  | 21.03% | 2013/10/9  | 2013/11/8  |
| 2014 | 34.10%  | 27.88% | 1.22  | 1.34  | 25.01% | 2014/2/24  | 2014/5/19  |
| 2015 | 70.18%  | 52.84% | 1.33  | 1.69  | 57.57% | 2015/6/4   | 2015/9/15  |
| 2016 | -11.81% | 32.24% | -0.37 | 0.88  | 29.00% | 2016/1/4   | 2016/1/28  |
| 2017 | 64.28%  | 21.33% | 3.01  | 1.63  | 12.58% | 2017/11/16 | 2017/12/7  |
| 2018 | -34.64% | 34.07% | -1.02 | 0.66  | 40.41% | 2018/5/28  | 2018/12/21 |
| 2019 | 93.48%  | 33.81% | 2.76  | 1.93  | 18.14% | 2019/4/10  | 2019/5/9   |
| 2020 | 141.50% | 43.31% | 3.27  | 2.41  | 27.49% | 2020/2/25  | 2020/3/23  |
| 2021 | 28.21%  | 37.09% | 0.76  | 1.28  | 21.43% | 2021/9/15  | 2021/10/12 |
| 2022 | -30.60% | 32.84% | -0.93 | 0.85  | 36.01% | 2022/1/4   | 2022/4/26  |
| 全样本  | 35.05%  | 36.55% | 0.96  | 17.13 | 60.80% | 2015/6/4   | 2016/1/28  |

资料来源：Wind，国元证券研究所



## 8. 总结

我们通过**景气度、动量效应、财务指标的超预期效应，还有泡沫效应**构建了行业轮动策略。在策略中我们使用了新构建的景气度因子-分析师 SAC 因子，追踪同个分析师前后对股票态度的变化；我们考虑了动量形成的分歧程度，结合动量因子和振幅因子，计算了路径动量因子；我们还关注到了财务指标的超预期效应，构建了 SUE 因子；最后我们考虑泡沫效应，构建了拥挤度因子；行业轮动策略在每期选因子值前五的行业等权配置，平均年化绝对收益为到 26.07%，平均年化超额行业等权收益达到 14.14%。

将行业轮动策略应用在沪深 300 指数行业配置优化、公募高仓位主动权益型基金持仓上构建增强策略。在沪深 300 指数行业配置优化上相对于指数原始行业配置能够获得 11.73% 年化超额收益；在**高仓位权益基金重仓股构建**增强策略上能够获得 24.66% 的年化收益率，信息比率 IR 达到 1.04；**高仓位绩优权益基金重仓股构建增强策略**能获得 35.05% 的年化收益率，信息比率 IR 达到 1.42。

## 9. 风险提示

本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。

## 投资评级说明:

| (1) 公司评级定义 |                                 | (2) 行业评级定义 |                                |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| 买入         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅优于上证指数 20%以上   | 推荐         | 预计未来 6 个月内, 行业指数表现优于市场指数 10%以上 |
| 增持         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间 | 中性         | 预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间 |
| 持有         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅介于上证指数±5%之间    | 回避         | 预计未来 6 个月内, 行业指数表现劣于市场指数 10%以上 |
| 卖出         | 预计未来 6 个月内, 股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上    |            |                                |

## 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力, 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论, 结论不受任何第三方的授意、影响。

## 证券投资咨询业务的说明

根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》(Z23834000), 国元证券股份有限公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议, 并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式, 指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向客户发布的行为。

## 一般性声明

本报告由国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”)在中华人民共和国内地(香港、澳门、台湾除外)发布, 仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告, 则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议, 国元证券及其员工亦不为上述金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的信息、资料、分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况, 以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取投资银行业务服务或其他服务。

## 免责条款

本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可靠, 但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告版权归国元证券所有, 未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅, 如需引用或转载本报告, 务必与本公司研究所联系。 网址: [www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

## 国元证券研究所

| 合肥                                 | 上海                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 地址: 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券 | 地址: 上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 16 楼国元证券 |
| 邮编: 230000                         | 邮编: 200135                            |
| 传真: (0551) 62207952                | 传真: (021) 68869125                    |
|                                    | 电话: (021) 51097188                    |